软件工程

主讲人：段贵多

Email:duanguiduo@163.com

第三章 需求分析

1. 需求分析相关概念
2. 需求获取
3. 需求提炼
4. 需求规格说明
5. 需求验证
6. 网上招聘系统需求规格案例分析

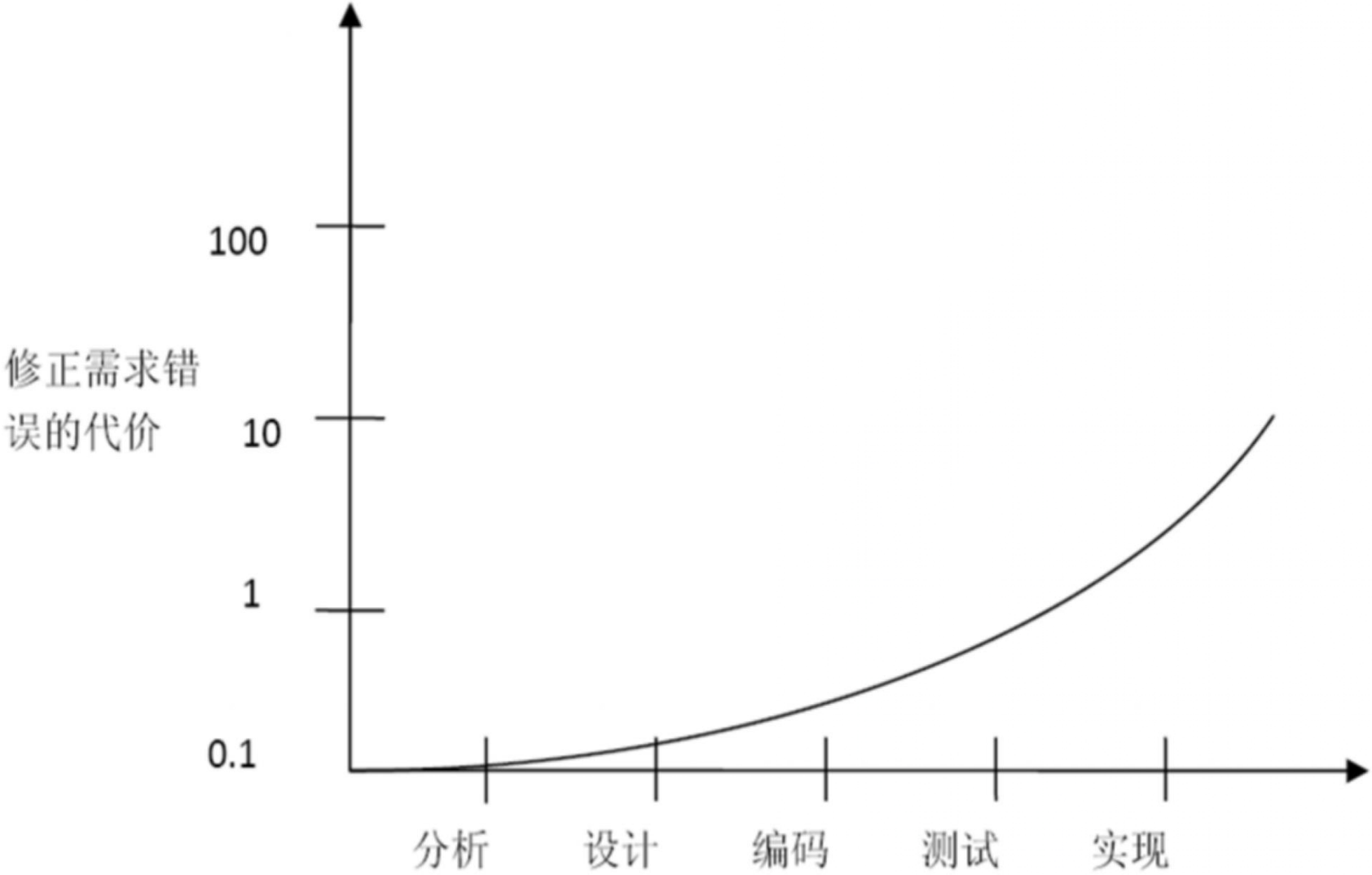
本章学习目标

1. 理解需求分析的过程。
2. 理解需求分析的主要步骤。
3. 知道如何根据需求分析来完成文档。

为什么需要需求分析？

- 需求分析的错误和变更导致的软件开发失败占软件失败因素的1/3以上---------Standish Group
  - 缺少用户的输入：占软件失败因素的13%
  - 不完整的需求和规格说明书：占软件失败因素的12%
  - 需求和规格说明书的变更：占软件失败因素的12%

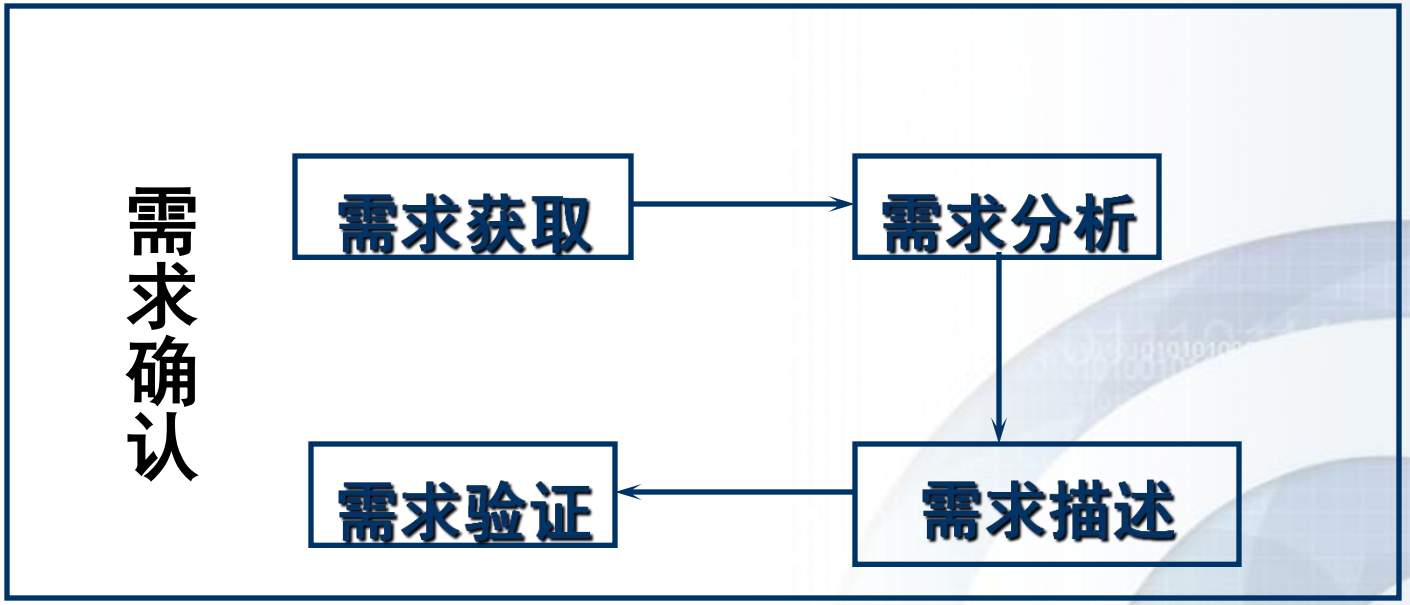
修正需求错误的代价



为什么需要需求分析？

- 希望对开发进行指导
- 希望开发人员对用户的要求理解
- 希望用户理解开发人员
- 测试部门有理可依

软件需求管理的过程



需求分析的定义

定义

确定系统必须具有的功能和性能，系统要求的运行环境，并且预测系统发展的前景。

换句话说需求就是以一种清晰、简洁、一致且无二义性的方式，对一个待开发系统中各个有意义方面的陈述的一集合。

系统的综合要求（1）

1. 功能需求
   - 描述系统必须提供的服务。
2. 性能需求
   - 系统必须满足的定时约束和容量约束
   - 通常包括响应时间、信息量速率、主存容量、界面需求、可扩展性、磁盘容量和安全性等方面的需求

系统的综合要求（2）

3. 可靠性和可用性需求

- 可靠性需求定量地指定系统的可靠性
  - 量化“系统不故障的能力”
- 可用性需求量化了用户可以使用系统的程度
  - 量化“用户能使用系统的程度”

维度	可靠性需求（Reliability）	可用性需求（Availability）
核心关注	系统“不发生故障”的能力（减少故障频率）	系统“可被使用”的时间占比（减少不可用时间）
依赖指标	平均无故障时间（MTBF）、故障率	可用率（Uptime）、平均修复时间（MTTR）
本质逻辑	预防故障：“尽量不坏”	平衡故障与恢复：“坏了也能快速修好，少影响用户”
极端案例	一个系统 MTBF 极高（很少故障），但 MTTR 很长（坏了修 3 天）——**可靠性高，可用性低**	一个系统 MTBF 较低（偶尔故障），但 MTTR 很短（坏了 5 分钟修好）——**可靠性低，可用性高**

系统的综合要求（2）

4. 出错处理需求

- 系统发现它犯错时所采取的行动
  - 如数据异常、操作失效、依赖故障等
- 有选择的提出
  - 出错处理需求的“选择性”，本质是“权衡成本与影响”——对轻微错误“简单处理”（降低开发成本），对严重错误“复杂应对”（降低业务损失），对用户可见的错误“友好提示”（提升体验），对内部错误“静默处理+记录”（避免用户恐慌）。

系统的综合要求（3）

5. 接口需求

- 描述应用系统与它的环境通信的格式，包括
  - 用户接口需求；
  - 硬件接口需求；
  - 软件接口需求；
  - 通信接口需求；

接口需求就是“系统和外界沟通的说明书”，确保各方能顺畅“对话”，不出现“鸡同鸭讲”的情况

系统的综合要求（4）

6. 约束
   - 设计约束或实现约束描述在设计或实现应用系统时应遵守的限制条件
7. 逆向需求
   - 说明软件系统不该做什么
8. 将来可能提出的要求
   - 说应该明确提出哪些虽然不属于当前系统开发范畴，但据分析将来很可能提出的要求

需求的类型

需求类型

（1） 功能性需求：描述系统应该做什么，即为用户和其它系统完成的功能、提供的服务。

（2）非功能需求：必须遵循的标准，外部界面的细节，实现的约束条件，质量属性等等。

非功能需求限定了选择解决问题方案的范围，如运行平台、实现技术、编程语言和工具等。

举例

将飞机订票系统中的以下方面做如下的划分，F代表“功能性”，NF代表“非功能性”，X代表“不应当是需求”。简要的说明功能性或非功能性需求的种类。对于不应当是需求的方面，说明其原因。

1. 如何输入有关航班、乘客及订票信息。

F：输入。

2. 什么信息要出现在机票和报告中。

F：输出。

3. 如何计算乘机费用。

F：计算。

4. 什么信息必须存储在旅行社和其他人访问的数据库中。

F：数据存储。

5. 这个系统应该设计成可以处理旅行常客计划。

NF：增强的容限。

6. 这个系统在任何时候都必须是可用的。一周中只允许有2分钟宕机时间。

NF：有效性。

7. 必须使用排序算法根据离开时间对航班排序。

X：这是一个设计问题。

需求分析的任务

- 需求分析的任务
  - 建立分析模型
  - 编写需求说明

需求分析的任务

- 需求分析的任务
  - 建立分析模型
  - 编写需求

准确地定义未来系统的目标，确定为了满足用户的需求系统必须做什么。

需求分析的任务

- 需求分析的任务
  - 建立分析模型
  - 编写需求说明

用〈需求规格说明书〉规范的形式准确地表达用户的需求。

需求分析的步骤

❖需求分析的步骤

- 需求获取
- 需求提炼
- 需求描述（撰写需求规格说明书）
- 需求验证

第一步：需求获取

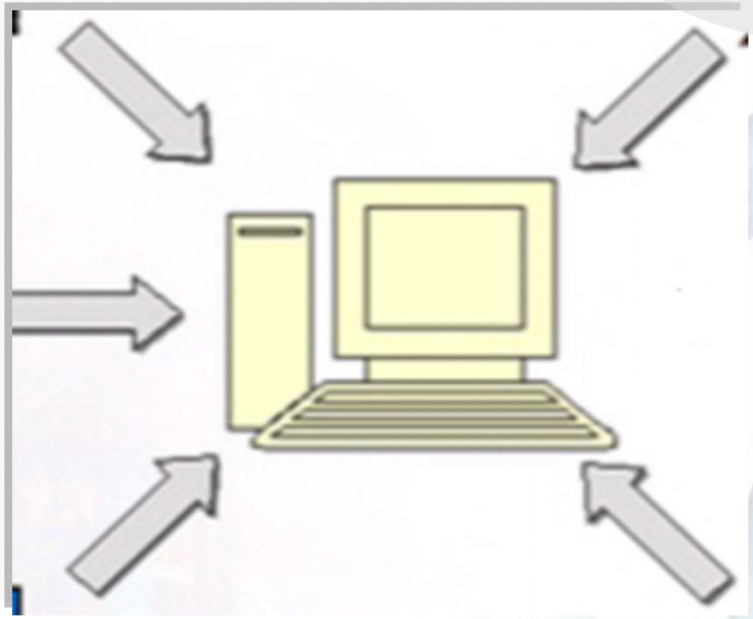
定义

软件需求获取指的是软件需求的来源以及软件工程师收集这些软件需求的方法。它也称为需求抓取、需求发现和需求获得。

需求来源

目标

运行环境



领域知识

投资者

组织环境

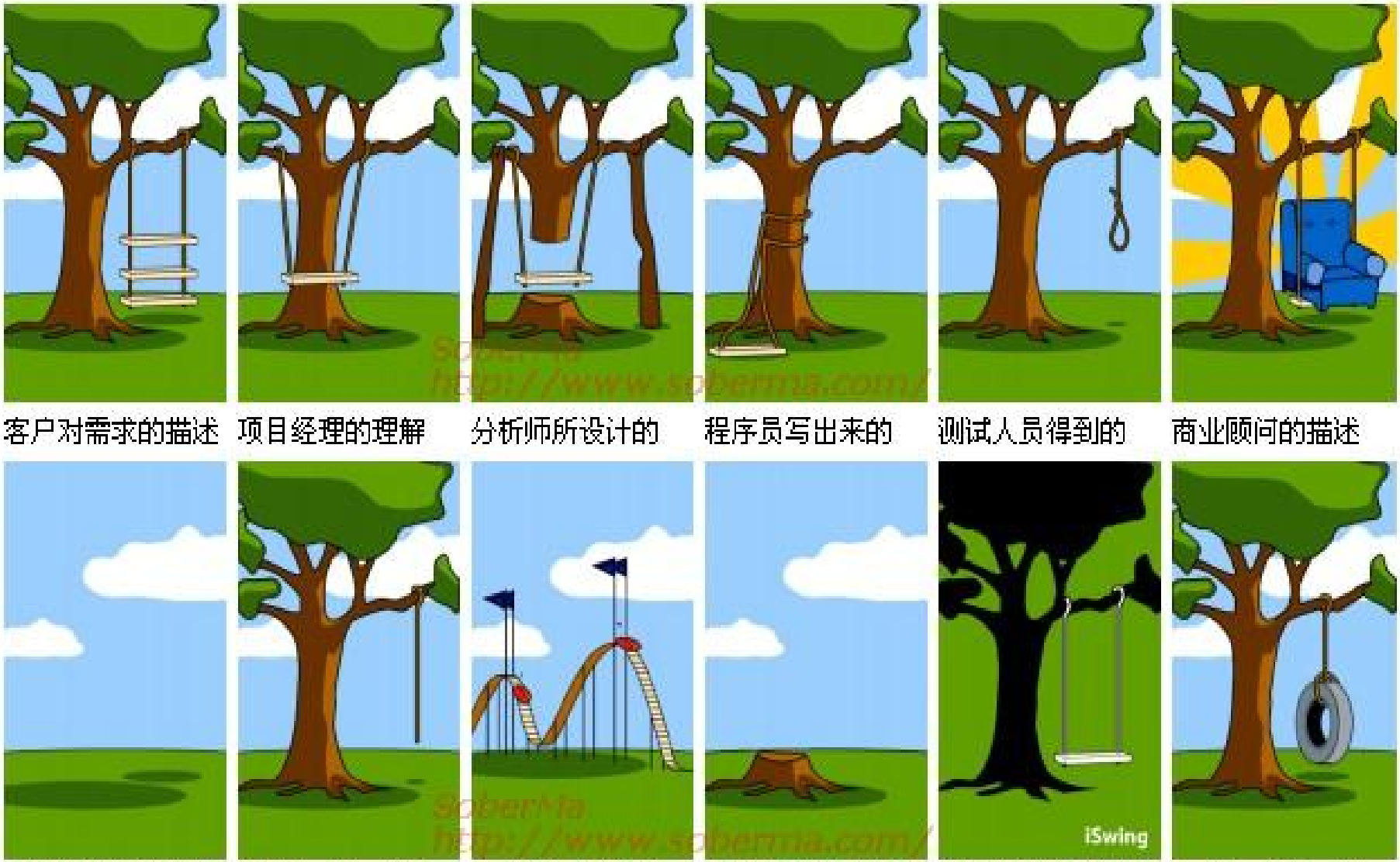
需求获取技术

- 主持与用户的面谈和讨论
- 向系统相关者进行问卷调查
- 需求专题讨论会
- 复查现有的报表、表格和过程描述
- 观察商业过程和工作流
- 应用用例
- 建立原型

需求获取面临的挑战

- 客户说不清楚需求
- 需求易变性
- 分析人员和客户理解有误

How Projects Really Work



第二步：需求提炼

定义

对应用问题及环境的理解和分析，为问题涉及的信息、功能及系统行为建立模型。**将用户需求精确化、完全化，最终形成需求规格说明书。**

- 需求提炼的核心在于建立分析模型。
- 需求提炼采用多种形式描述需求，通过建立需求的多种视图，揭示出一些更深的问题。

分析建模

- 结构化分析模型
- 面向对象分析模型
- 分析模型描述工具
  - 数据流图（DFD－功能模型）、数据字典
  - 实体关系图（ERD－信息模型）
  - 状态转换图（STD－行为模型）
  - 类图（信息模型）
  - 顺序图（行为模型）
  - 合作图（行为模型）等等。

第三步：需求规格说明书

定义

软件需求规格说明书（SRS）-------软件系统的需求规格说明，是对待开发系统的行为的完整描述。他包含了功能性需求和非功能性需求。

- 需求分析工作完成的一个基本标志是形成了一份完整的、规范的需求规格说明书。
- 需求规格说明书的编制是为了使用户和软件开发者双方对该软件的初始规定有一个共同的理解，使之成为整个开发工作的基础。

需求文档的重要性

- 项目经理根据它制定或修改开发计划。
- 设计人员根据它进行系统设计。
- 测试人员根据它编写测试计划，设计测试用例。
- 产品发布人员根据它编写产品介绍和用户文档。
- 培训人员根据它编写培训教程。
- 维护人员的依据

软件需求规格说明的特征（1）

1. 应该只具有固定的、已知的、并同意交付的系统的基本特征。
2. 应该包含交付什么，而不是如何交付
3. 应该使用客户能理解的词汇
4. 应该是正确的。
5. 应该是准确的
6. 应该是明确的，也就是说一个语句应该只能表达一个意思

软件需求规格说明的特征（2）

7. 应该是完整的

8. 应该是可验证的

9. 应该是能确认的

10. 应该是一致的

11. 应该是可更改的

12. 应该是可以追踪的

软件需求规格的概念

❖ 软件需求规格应该包括如下内容：

- 功能性
- 环境描述和系统目标
- 项目管理
- 系统交付和安装说明
- 功能约束
- 设计约束
- 数据和传输协议需求

功能性

- 它表明软件系统是为顾客和用户提供服务。
- 除用户和顾客描述的需求之外的，这些功能需求还包括的描述：
- –打开和关闭改系统的方法。
- –自检方法。
- –正常情况下的操作。
- –非正常情况下的操作。
- –控制方式。
- –恢复过程。
- –减少功能时继续的方法。

环境描述和系统目标

- –环境的物理属性： 规模、形状和现场。
- –组织属性： 办公室应用，军事应用。
- –潜在用户模型
- –安全、保密、危害

项目管理

- 生命周期需求：系统开发将怎么进行(系统文献、标准、模型测试过程、调节变化的做法、假定或者预期变化)。

系统交互和安装说明

- 例子： 可交付使用、最后期限、验收标准、质量管理、文件结构、标准、训练、用户手册、支持和维护

功能约束

- 他们描述在功能需求中的系统行为。 这些行为包括： 表现、效率、反应时间、安全、可靠性、质量等。

设计约束

- 用户也许要软件满足某些另外的条件。 这些情况是： 硬件和软件标准、特殊库文件、将使用的操作系统和兼容性问题。

数据和传输协议需求

- 他们是： 输入、输出、接口、系统和环境之间的通信协议。

软件需求规格说明的结构

IEEE标准为需求文档提出了以下结构，组织机构内部可以基于此标准扩展：

（1）引言

a. 需求文档的目的

b. 文档约定

c. 预期的读者和阅读建议

d. 产品范围

e. 参考文献

（2）综合描述

a. 产品前景

b. 产品功能与优先级

c. 用户特征

d. 运行环境

e. 设计与实现上的限制

f. 假设和依赖性

软件需求规格模板

（3）需求描述

a. 功能需求

b. 数据需求：与功能有关的数据定义和数据关系

c. 性能需求：响应时间、容量要求、用户数等

d. 外部接口：用户界面、软硬件接口、通信接口

e. 设计约束：软件支持环境、报表、数据命名等

f. 软件质量属性（可维护性、可靠性、可移植性、可用性、安全性等等）

g. 其他需求

这一节是文档中最实质性的部分，由于在机构组织的实践中存在极大的变数，对这一节定义的标准结构可以进行增删。

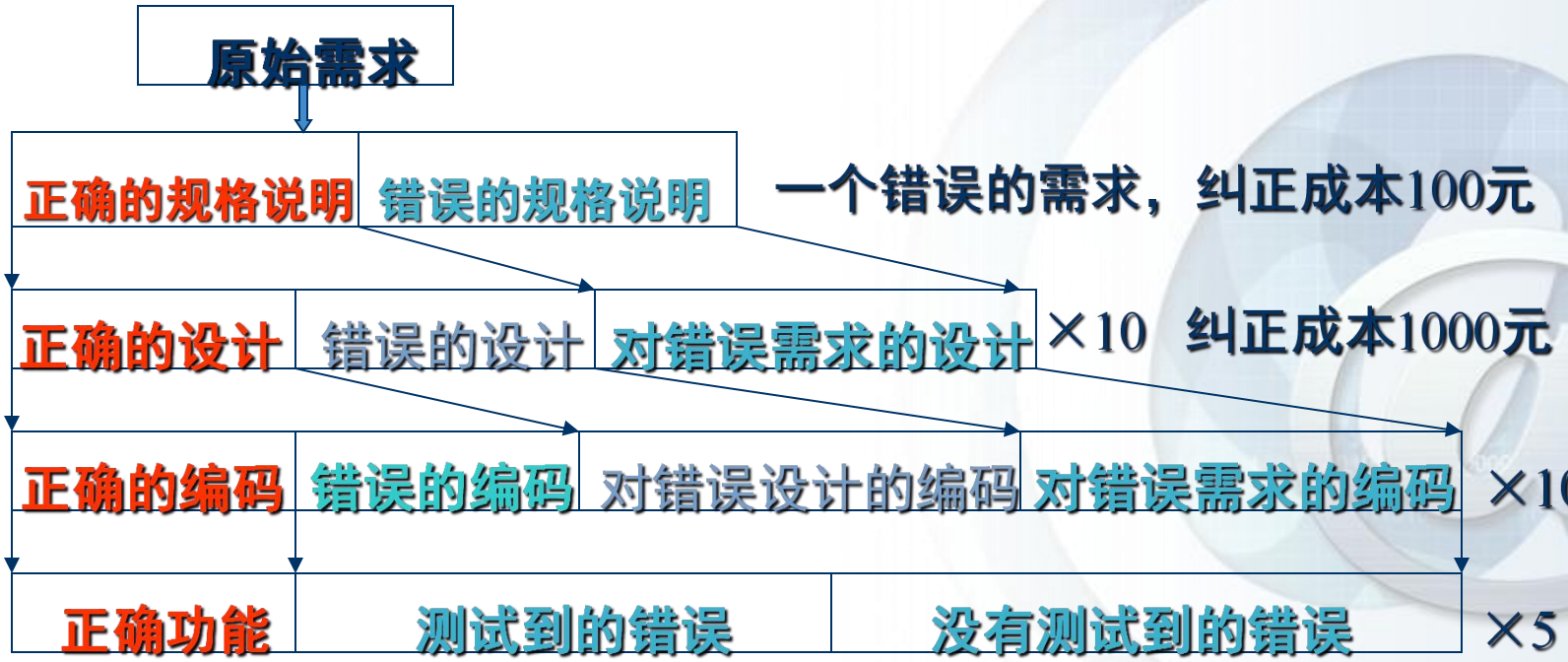
软件需求规格模板

（4）附录（词汇表、分析模型、待定问题列表）

（5）索引

第四步：需求验证

需求验证的重要性：如果在后续的开发或当系统投入使用时才发现需求文档中的错误，就会导致更大代价的返工。由需求问题而对系统做变更的成本比修改设计或代码错误的成本要大的多。假设需求阶段引入1个错误的需求，设计时对这个需求需要5~10条设计实现，1条设计需要 5~10条程序，1条程序需要3~5种测试组合测试。



从哪些方面验证需求？

从以下方面对需求进行验证：

（1）有效性检查

检查不同用户使用不同功能的有效性。

（2）一致性检查

在文档中，需求不应该冲突。

（3）完备性检查

需求文档应该包括所有用户想要的功能和约束。

（4）现实性检查

检查保证能利用现有技术实现需求。

需求验证技术

（1）需求评审

- 由分析员、设计员、测试员、用户参与的正式或非正式的会议评审。正式会议要有严格的评审程序，要有会议记录，开发组根据缺陷建议修改需求说明并重审

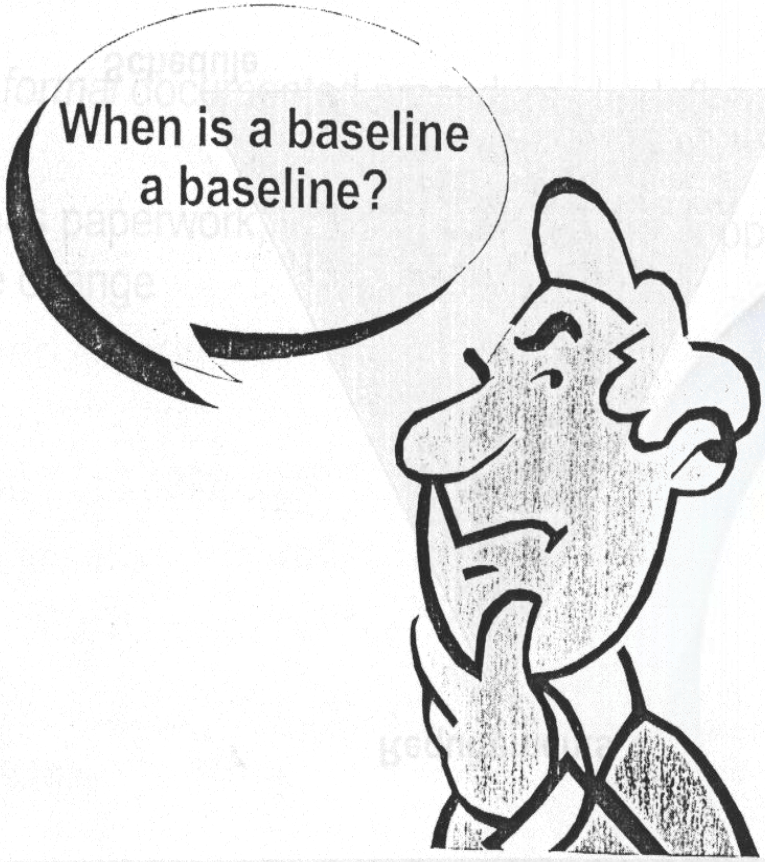
（2）利用原型检验系统是否符合用户的真正需要。

（3）对每个需求编写概念性的测试用例。

（4）编写用户手册。用浅显易懂的语言描述用户可见的功能。

（5）自动的一致性分析。可用CASE工具检验需求模型的一致性。（PSL\PSA）

需求总在变化



实施需求管理的六大原则

- （1）建立需求基线，需求基线是需求变更的依据。在开发过程中，需求确定并经过评审后（用户参与评审），可以建立第一个需求基线。此后每次变更并经过评审后，都要重新确定新的需求基线。
- （2）制订简单、有效的变更控制流程，并形成文档。在建立了需求基线后提出的所有变更都必须遵循这个控制流程进行控制。同时，这个流程具有一定的普遍性，对以后的项目开发和其他项目都有借鉴作用。

- （3）成立项目变更控制委员会（CCB）或相关职能的类似组织，负责裁定接受哪些变更。CCB由项目所涉及的多方人员共同组成，应该包括用户方和开发方的决策人员在内。
- （4）需求变更一定要先申请然后再评估，最后经过与变更大小相当级别的评审确认。
- （5）需求变更后，受影响的软件计划、产品、活动都要进行相应的变更，以保持和更新的需求一致。
- （6）妥善保存变更产生的相关文档。

网上招聘系统需求规格案例分析

❖项目背景

- ❖本项目是为某公司开发的一个网上招聘系统，由于这个公司的规模比较大，需要招聘的员工也很多，每次招聘总能收到成千上万的简历，如何挑选合适的应聘者常常是公司比较棘手的事情，为人力资源部的工作人员带来很多的工作量。

项目背景

- 人力资源部的工作人员通过这个招聘系统维护知识库，编制试题，发布职位和与这个职位相应的试题；应聘者可以通过网上提交自己的简历并同时回答相应的试题。人力资源部的工作人员通过这个招聘系统可以统计整理这些简历，并根据应聘者的简历和试题分数提取出需要面试的人员，然后按照一定的方式通知面试人员参加面试，在面试过程中，记录相应的面试结果。人力资源部的工作人员可以随时浏览人员简历和面试的相关信息。

挑战：调研此项目需求分析

- 分组讨论这个系统的需求
- 每组确定客户代表
- 和客服代表确认需求

回答这些问题

- 本项目的背景是怎样的？
- 本项目能解决什么问题？
- 本项目的关键涉众？（什么人、角色、单位会影响到本系统）
- 本系统的目标？
- 本系统的范围？
- 本系统应该具备的功能？
- 本项目成功的标准？

用例图（Use Case）帮助确立功能性需求

- Use Case描述的是“actor”(用户、外部系统以及系统处理)是如何与系统交互来完成工作的。

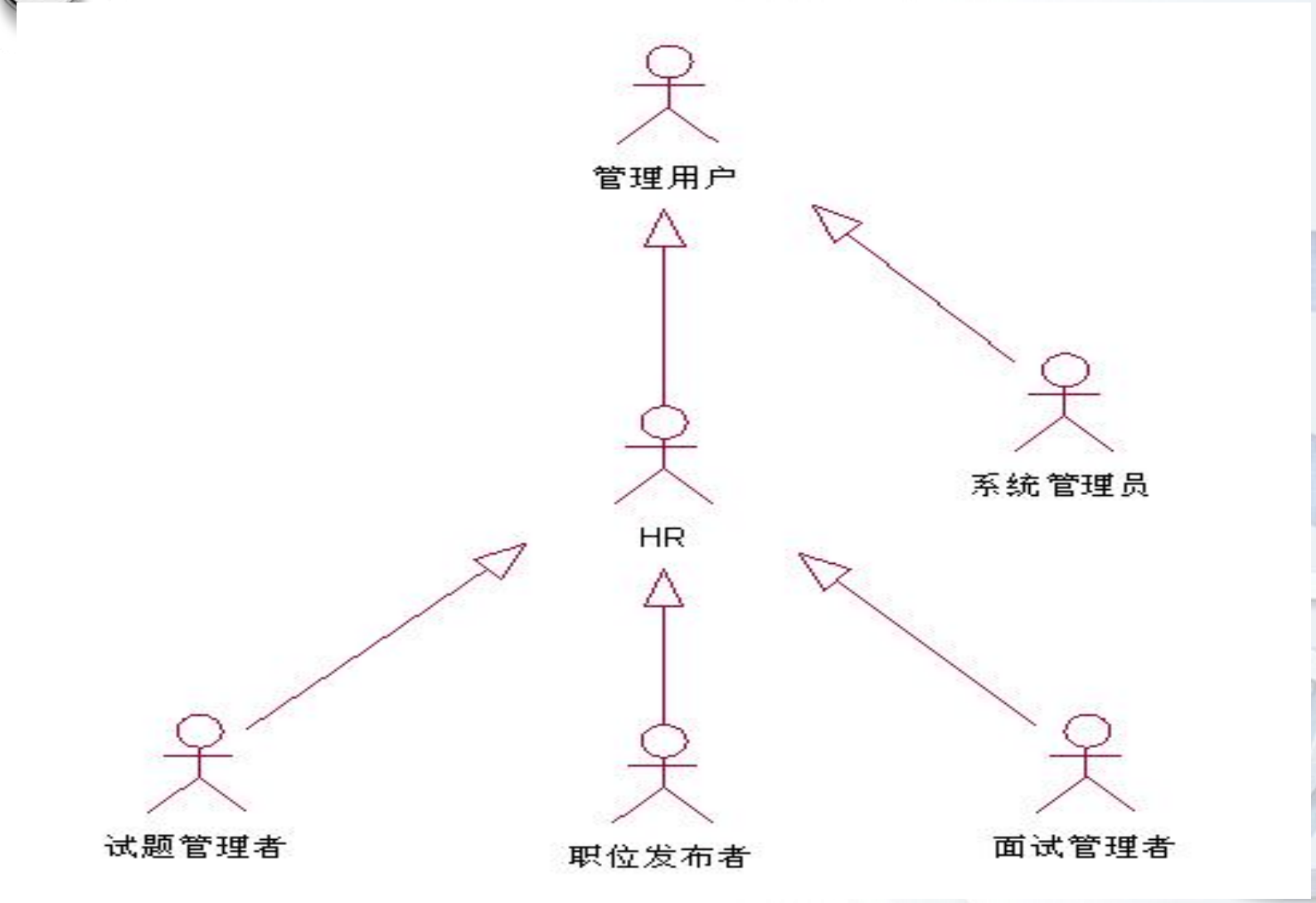
设计用例图的步骤

- 第一步，识别出系统的“actor”。Actor可以是用户、外部系统，甚至是外部处理，通过某种途径与系统交互。重要的是着重从系统外部执行者的角度来描述系统需要提供哪些功能，并指明这些功能的执行者(Actor)是谁。尽可能地确保所有Actor都被完全识别出来。
- 第二步，描述主要的Use Case。可以采取不断地问自己“这个Actor究竟想通过系统做什么？”来准确地描述Use Case。
- 第三步，重新审视每个Use Case，为它们下个详尽的定义。

本项目的角色

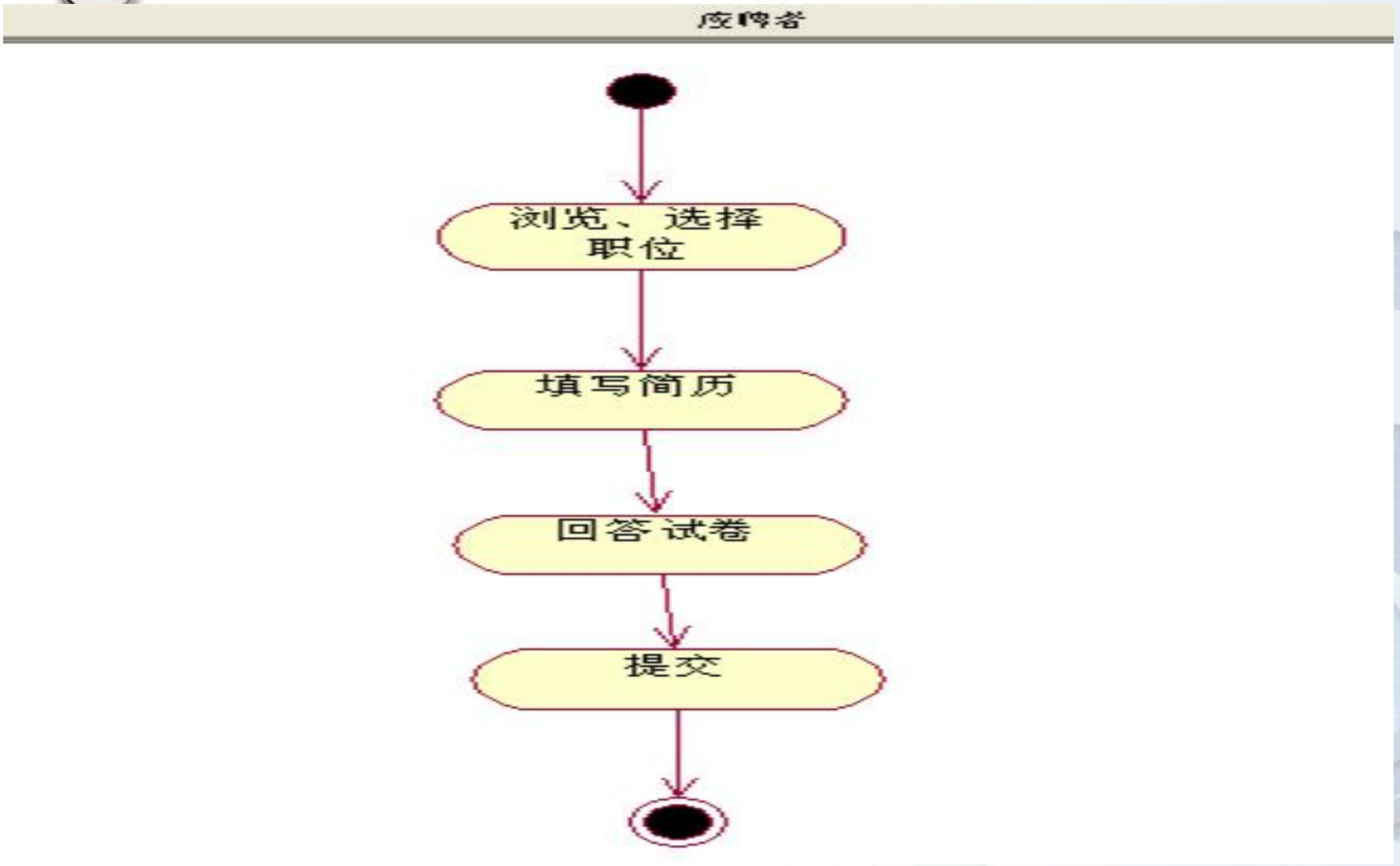
- 角色或者执行者（**Actor**）指与系统产生交互的外部用户或者外部系统。
  - 应聘者
  - 管理用户
  - 数据库

管理用户的关系图



系统主用例图

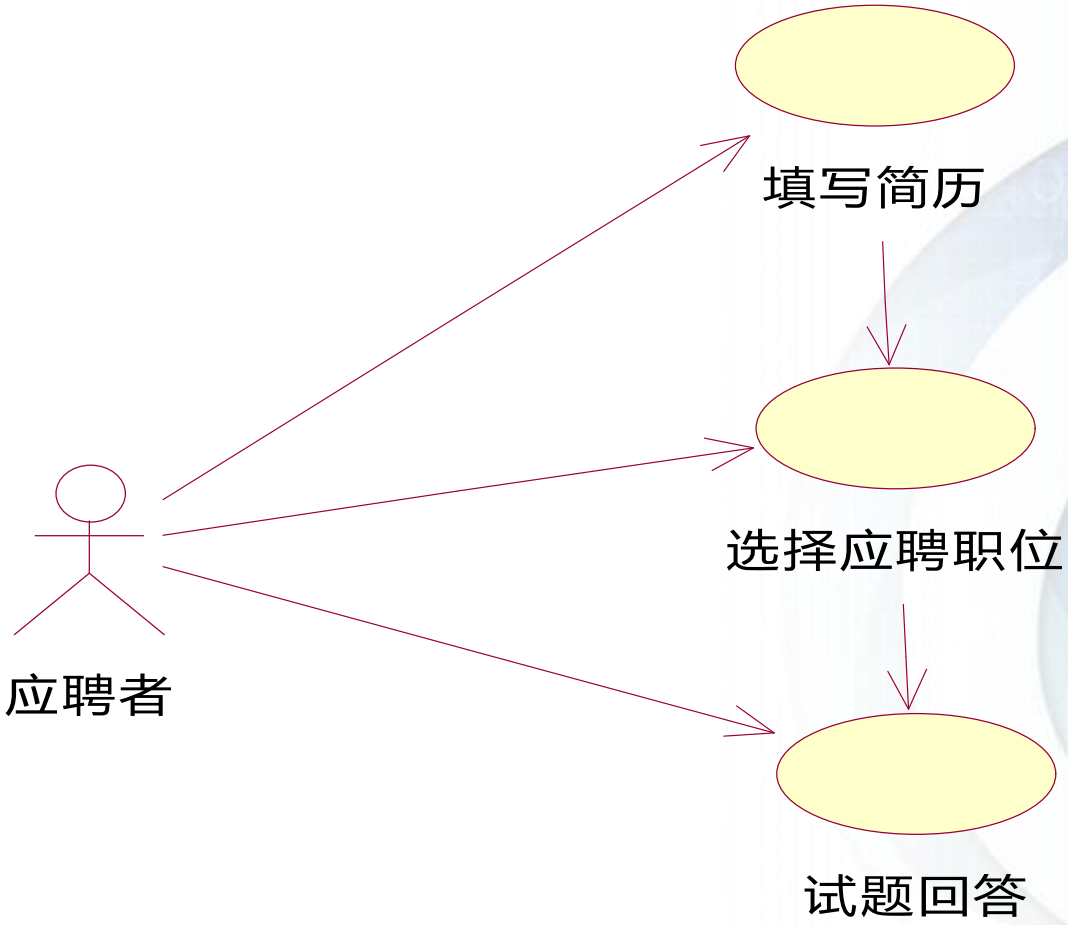
客户端子系统



客户端活动图

客户端功能用例图

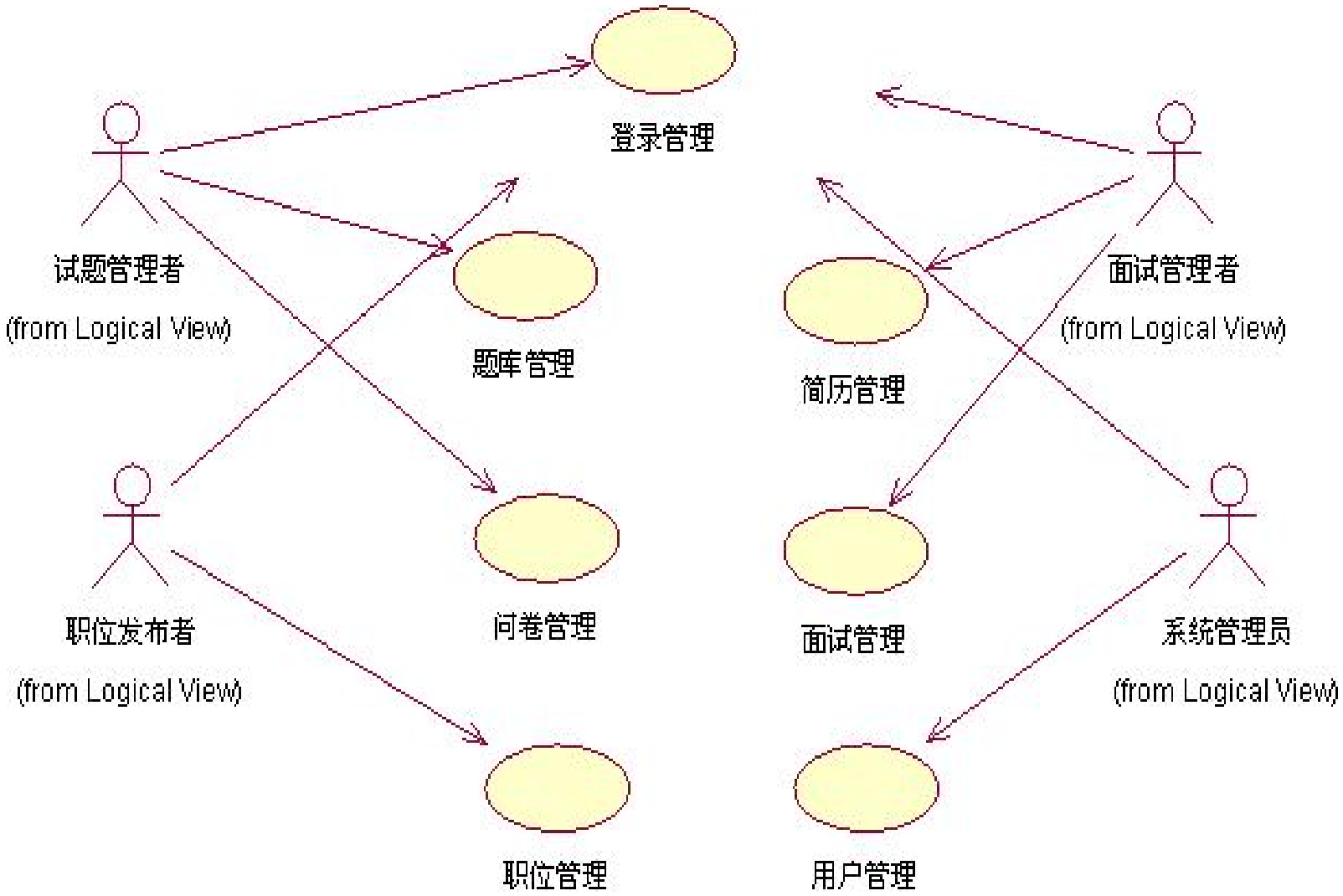
- 客户端的功能主要包括选择职位、填写简历、回答试卷等功能，它的用例图如下
-



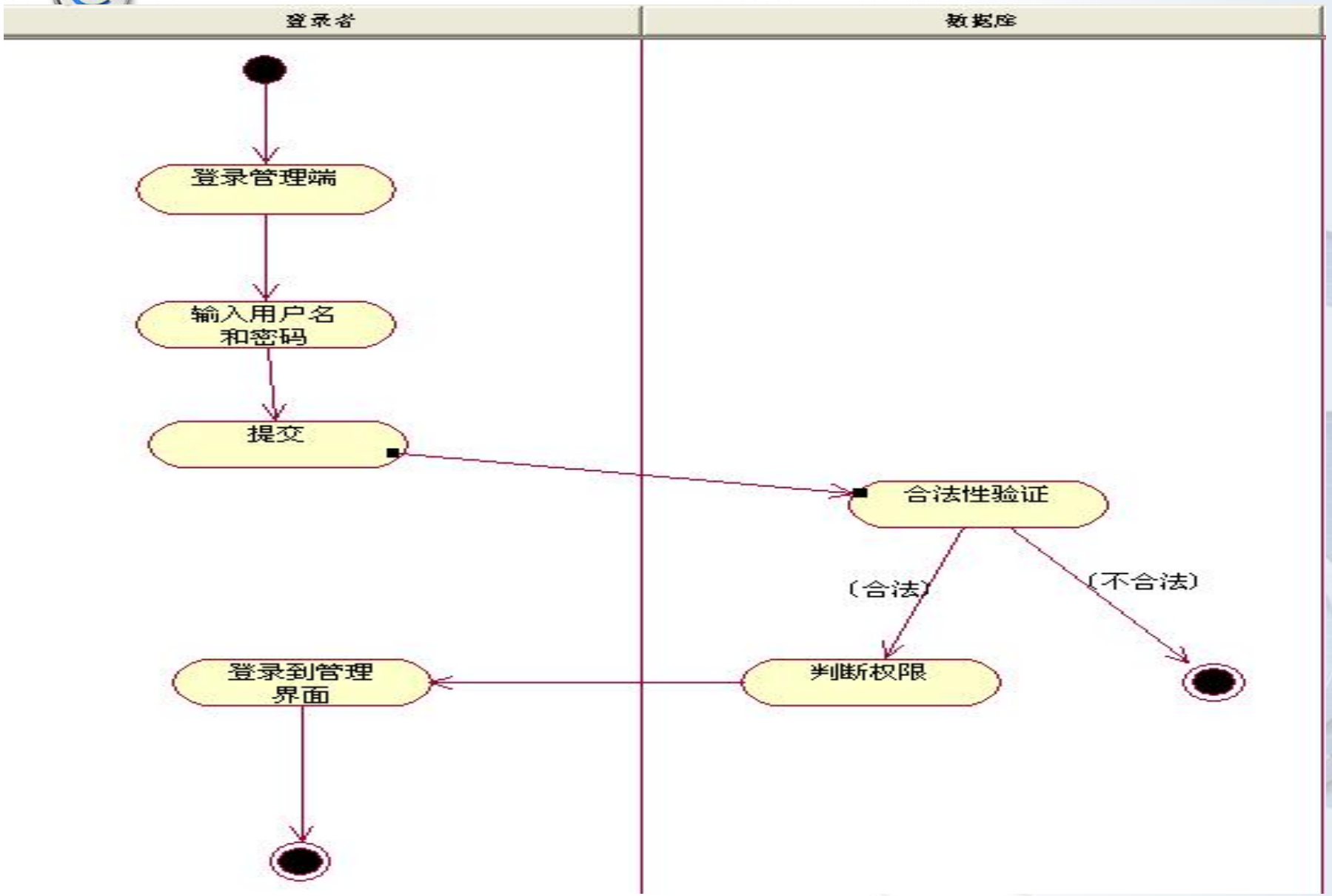
管理端子系统

- 管理端主要是指提供公司内部人力资源管理人员使用的功能部分，它的功能分为知识库、试卷管理、职位发布、简历整理、面试管理等部分，每个登录者首先经过认真安全认证然后缺陷权限，根据相应的权限现实相应的功能。

管理端用例图


登录管理
试题管理者
(from Logical View)
题库管理
简历管理
面试管理者
(from Logical View)
职位发布者
(from Logical View)
问卷管理
面试管理
系统管理员
(from Logical View)
职位管理
用户管理

登陆管理活动图



小结

- 软件需求贯穿于软件工程的整个生命周期
- 软件需求：用户对目标软件系统在功能、行为、性能、设计约束等方面的期望。
- 需求分析的任务建立需求分析模型和编写需求说明。

作业（1）

1.描述需求分析中用例图的缺点。

- 用例图只能从动态的角度建模
- 用例图并不是面向对象所特有的
- 开发者容易陷入用例的功能分解

作业（2）

2.需求分析主要的步骤是什么？

3.给出功能和非功能性需求的例子。

4.在产品需求和过程需求中的不同点是什么？

5.请举出一些需求分析的主要来源。